

Från studier till arbetsmiljö

I dagens värld har en universitetsexamen och yrkesmässig utveckling blivit sammanhängande, från universitetet och fram till arbetsplatsen. Ingenjörstudenter studerar inte bara för att ta en examen, de förvärvar därtill en rad färdigheter, som inkluderar ansvar, nyskapande och hur man hanterar framtida utmaningar. Dessutom ser vi hur själva arbetslivet ständigt utvecklas, såsom omvandlingen av el inom logistiksektorn. Denna utveckling är inte begränsad till tekniska framsteg, den omfattar förändringar i samsarbetsmetoder, organisering av professionella och intellektuella relationer. Dessa två texter, förtydligar att framsteg och måluppfyllelse idag kräver förberedande arbete, ihärdighet och en kontinuerlig drivkraft för utveckling inlärning.

Sammanfattning av text 1: Teknologens yrkesroll

Texten "Teknologens yrkesroll" presenterar att utbildning inom ingenjörssyrket inte bara är ett stadium för att ta en akademisk examen inför arbetslivet. Utan även ger praktisk kunskap och en känsla av stort ansvar som en ingenjör ställs inför i det dagliga livet. Så att man efter examen, är psykologiskt förberedd för arbetsmarknaden och man har ett klart begrepp om arbets kvalitet. Misstag som är små under studien kan få stora konsekvenser för ingenjörens arbetsliv. Därför är det bättre för ingenjören att ha stor vikt vid noggrannhet i arbetet under sina studier.

Författaren Gunnar Karlsson förklarar betydelsen av att förstå instruktioner med hög noggrannhet. Det belyser många områden, som att tidsplanering är så viktig på jobbet, ta ansvar, arbeta självständigt och noggrant eller att behöva tillsyn och stöd. Dessa egenskaper behöver en blivande ingenjör behöver i en professionell arbetsmiljö.

Texten betonar vikten av kunskap, kompetensutveckling och kontinuerligt lärande. Inom ingenjörsmiljö räcker det inte att bara memorera och tillämpa instruktioner, eftersom dessa instruktioner kanske inte är tillräckliga lösningar på alla problem som ingenjörer stöter på. Det är nödvändigt att en ingenjör kan ge innovativa idéer, genom egen personlig insats och använda det man har lärt sig för att lösa nya problem, som man kan stöta i ingenjörssyrket. I det akademiska livet utnyttjas inte allt vi undervisar oss som en identisk kopia, men med kontinuerlig övning kan man få ny erfarenhet och färdigheter genom vilka man lär sig att lösa och innovera.

Sist säger texten att muntlig och skriftlig kommunikation är mycket viktig, och färdigheten att samarbeta med andra är en av de viktigaste egenskaperna som varje ingenjör måste ha för att lyckas i sitt arbete. Helt enkelt, visar texten att universitetet inte bara är en plats att studera och få en universitetsexamen, utan det är den första platsen från vilken en ingenjör börjar som student för att få utveckla kunskap, ansvar, disciplin, innovation och utveckling. Studierna kan ses som ett riktigt jobb. Som man går till varje dag, vilket hjälper ingenjörstudent efter examen att förstå hur arbetsmiljön är och hjälper till att förvandlas från en ingenjörstudent till en flitig och ihållande ingenjörsanställd i sitt arbete utan att möta svårigheter eller problem på jobbet.

sammanfattning av text 2: Elektrifiering – en socioteknisk omställning med breda konsekvenser för logistiksektorn

I texten “Elektrifiering – en socioteknisk omställning med breda konsekvenser för logistiksektorn” diskuteras ämnet av att ändra från en fossilbränsle driven åkerier till batteri och el drivna fordon. Texten tar upp hur de inte bara är de enstaka åkerier som behöver anpassa sig, men hur hela strukturen runt transport behöver arbeta tillsammans för att få ett fungerande system. Med flera parallella lösningar som batteridrivna lastbilar med lätt tillgängliga laddningsplatser eller elvägar, men de är fortfarande en utmaning och att flera nya aktörer blir viktiga och centrala till hur man ska få allt att fungera, aktörer som energibolag eller laddning operatörer.

Texten tar även upp hur det är viktigt med relationerna mellan de olika aktörerna för att få en fungerande struktur till exempel för laddningen av lastbilarna, att allt inte läggs på en aktör utan att varje del hjälps åt för att bygga en säker och bra relation och struktur. För åkerier betyder elektrifieringen både nya möjligheter och stora utmaningar som investeringskostnader och laddningsinfrastruktur. Samt att transportköpare tar en ny roll från en passiv beställare till en mer aktiv roll, för att kunna få laddningsstrukturen att fungera. **(Gillström et al., 2025)**

Sist säger texten även att fordonstillverkarna har en mycket viktig roll i övergången till elektriska godstransporter. Med sin tekniska kompetens och produktionskapacitet är de viktiga för att utveckla och tillgängliggöra det som krävs för förändringar. **(Gillström et al. 2025)** Det handlar om att utveckla de eldrivna lastbilar men också att marknadsföra dem till den större marknaden.

Med samarbete med åkerier och andra företag så hjälps de åt att bygga kunskap och marknadsutveckling vilket leder till en ökad intresse i eldrivna fordon i transportbranschen. Så sammanfattningsvis kan vi se att de inte är en del som behöver ändras, de går inte bara att sluta producera bensindrivna lastbilar och endast göra eldrivna. Utan de är en hel infrastruktur med olika företag och delar som behöver hjälpas åt och anpassa sig så att en fossilfri framtid kan vara uppnåbar.

Reflektion över texterna

Texterna visar två tydliga synsätt som klargöra kraven i det moderna samhället , med tanke på att den första texten belyser ingenjörstudenter och vad studentens uppgift är att förbereda, träna och uppleva som hen måste utveckla under åren av studier och förberedelser för arbetsmarknaden, den andra texten visar däremot den betydande och uppenbara förändringar i den praktiska miljön inom olika industriella arbetsområden. Den första texten, skriven av **Gunnar Karlsson** lyfter fram att universitetsmiljön inte enbart handlar om utbildning, utan en miljö som ger studenten erfarenhet och förutsättningar av grundläggande värden som självständighet, noggrannhet i arbetet och tid disciplin, som är grundläggande färdigheter som inte är mindre viktiga än själva kunskapen.

Ur ett annat perspektiv förklarar den andra texten, som publiceras av **Gillström et al., 2025** , de förändringar som sker på arbetsmarknaden genom att betona elektrifieringen inom logistik som en omfattande socioteknisk förändring. Texten klargör att dessa förändringar inte är begränsade till tillämpningen av ny och modern teknik inom sektorn, utan även kräver samarbete mellan olika aktörer , det krävs omorganisering, strukturerna för att möjliggöra kontinuerlig utveckling.

När texterna kopplas samman bildar det en tydlig och sammanhängande bild att det studenten lär sig under utbildningen universitetet är vad han behöver senare i arbetsmiljön. Det gäller även för logistiksektorn. Ingenjör är inte skyldig att utföra vissa uppgifter, utan kräver även utveckling, samarbete och kritiska beslut.

De två texterna kompletterar varandra, den första visar scenen för bearbetning ingenjörstudenter, medan den andra visar scenen för de utmaningar och svårigheter som

ingenjören möter i den verkliga arbetsmiljön. Denna integration mellan vikten av de två faserna förvandlar ingenjören från en inlärningsmiljö, utbildning och flexibilitet till yrkesutbildning med erfarenhet och innovation i det praktiska livet.

Reflektion kring ingenjörnsrollen

Efter dessa text samt tidigare arbeten i kursen börjar Ingenjörnsrollen bli mer klar och utbildningen börjar ta en ny bild av inte bara lärande utan även förberedande inför rollen som ingenjör. När vi tar med kontexten av de tidigare intervjuerna som gjordes tas de upp ett mönster med arbetsuppgifter och plikten som ingenjören har. Det är viktigt med samarbete och kommunikation bland ingenjörer, därför det är vanligt för ingenjörer att ha möten där de har en öppen dialog kring arbetet.

I texten av Hellman, C., 2023 oktober 05, och Ågren, R., 2023 juni 08 så får vi en tydlig bild över hur en vecka ser ut för ingenjörer. Här berättar författarna i första hand hur viktigt de är med kommunikation bland ingenjörer, både med möten samt presentationer.

Texterna visar att ingenjörer har ett ansvar att få komplexa system att fungera och att genom samarbete utveckla smidiga och hållbara lösningar på både dagens och framtidens utmaningar. Ingenjörer ska inte bara leda förändringarna utan även hjälpa andra delar att förstå och lära. Dela med sig av kunskap och hjälpa andra ingenjörer är även en stor del av rollen. Texterna ger en klar bild hur kompetens byggs upp under studietiden och hur den har en direkt koppling till yrkeslivet som ingenjör. Förmågor som samarbete, kommunikation och problemlösning tränas under studier och hjälper direkt i arbetslivet .

Avslutning

Sammanfattningsvis visar texterna hur ingenjörsutbildningen formar den kompetens som krävs för en smidig övergång till arbetsmarknaden. Texterna belyser även hur ingenjörssyrket omfattar arbete inom flera olika områden samt det ansvar som följer med att bidra till en hållbar framtid. Vidare framgår den omfattande arbetsinsats som krävs för att elektrifiera åkerier och godstransporter, samt den roll ingenjörer har i att stödja både samhällsutvecklingen och samarbetet mellan olika aktörer.

Åtgärder efter Opponering

Efter opponeringen har de personliga pronomen arbetats bort samt gjort om referenserna. Med är även nya stycken kopplat till tidigare aktiviteter i kursen.

Referenser

Karlsson, G. (2021). Teknologens yrkesroll. KTH Royal Institute of Technology.

<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1581481/FULLTEXT01.pdf>

<https://sceffect.se/elektrifiering-en-socioteknisk-omstallning-med-breda-konsekvenser-for-logistiksektorn/>

GILLSTRÖM, H., BLINGE, M., HUGE-BRODIN, M., BRUNNER, S., GUTIERREZ CHIRIBOGA, J., JOBRANT, M OCH SALLNÄS, U (2025, oktober 7) - Elektrifiering – en socioteknisk omställning med breda konsekvenser för logistiksektorn

Hellman, C., 2023 oktober 05 - **Maskiningenjörens dagbok: ”Många tror att elbilsladdning är enkelt”**

<https://ingenjoren.se/2023/10/05/maskiningenjorens-dagbok-manga-tror-att-elbilsladdning-ar-enkelt/>

Ågren, R., 2023 juni 08 - **Elektronikingenjörens dagbok från Ikea – jobbar med de uppkopplade produkterna**

<https://ingenjoren.se/2023/06/08/elektronikingenjorens-dagbok-fran-ikea-jobbar-med-de-uppkopplade-produkterna/>